

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

15.06.2026

Teorema de Cantor

$\mathbb{P}(\mathbb{N})$ no es enumerable

$$\mathbb{N} \leq \mathbb{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}$$

Teorema

$A \not\approx \mathbb{P}(A)$ para todo conjunto A .

$$n \mapsto A \leq \mathbb{P}(A)$$

$$a \mapsto \{a\}$$

Demostración. Sea

$f: A \rightarrow \mathbb{P}(A)$, ~~que~~ ~~es~~ vamos a mostrar
que f no es sobreyectiva.

$f(a_1) \in A \leftarrow$

	a_1	a_2	a_3	a_4		
a_1	0	1	1	0	...	...
a_2	0	0	0	0	0	0...0
a_3						

1

Teorema $A \notin \mathcal{P}(A)$ para todo conjunto A .

Demostración Sea $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Entonces, f
no es sobreyectiva.

En otras palabras, hay que
construir un subconjunto $X \subseteq A$
($\Leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A)$) tal que $X \neq f(a)$
para todo a .

Vamos a distinguir X de $f(a)$
a través de a .

Si $a \in f(a) \Rightarrow$ no ponemos a en X

Si $a \notin f(a) \Rightarrow$ sí, ponemos a en X .

$$X = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$$

▼ $A = \{1, 2, 3\}$

$$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$$

$$f(1) = \emptyset, f(2) = \{2, 3\},$$

$$f(3) = \{1, 2, 3\}$$

$$\{1\}$$

	1	2	3	
1	0	0	0	$f(1)$
2	0	1	1	$f(2)$
3	1	1	1	$f(3)$

$$\underline{1} \ 0 \ 0 \ X = \{1\}$$

método de diagonalización
de Cantor.

$$N \subseteq P(N), \quad N \neq P(N)$$

Funciones y secuencias $\mathbb{R}^2$

$$= (a, b)$$

$$(b, b, \dots,)$$

$a \in A$

$$f: \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(f(1), f(2))$$

Definición

Sean A, B dos conjuntos. El conjunto B^A es el conjunto de todas las funciones $f: A \rightarrow B$.

En particular, $X^{\mathbb{N}}$ es el conjunto de todas las secuencias infinitas de elementos de X .

$$X = \mathbb{R} \quad X^{\mathbb{N}} = \{f: \mathbb{N} \rightarrow X\}$$

$$\underbrace{f(0)}_{\in X}, \underbrace{f(1)}_{\in X}, \underbrace{f(2)}_{\in X}, \dots$$

Funciones y secuencias

Definición

Sean A, B dos conjuntos. El conjunto B^A es el conjunto de todas las funciones $f: A \rightarrow B$.

En particular, $X^{\mathbb{N}}$ es el conjunto de todas las secuencias infinitas de elementos de X .

~~Lema~~

Sean A, B, A_1, B_1 cuatro conjuntos tales que

$$A \approx A_1, \quad B \approx B_1.$$

Entonces,

$$B^A \approx B_1^{A_1}.$$

Secuencias y subconjuntos

$$\{f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\} \quad \mathbb{P}(\{0, \dots, 99\})$$

Teorema

$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ - el conjunto de todas las secuencias infinitas de 0, 1s

00... 0...
010101...

Hay que establecer alguna función biyectiva de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ en $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

$$A \subseteq \mathbb{N} \mapsto a_i = \begin{cases} 1, & i \in A \\ 0, & i \notin A \end{cases}$$

$\in \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\} \mapsto 101010\dots$$

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} \mapsto 010101\dots$$

$\uparrow_4 \quad \uparrow_3 \quad \uparrow_5$

Teorema

$$P(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}.$$

no es enumerable $\checkmark$ basta ver

Demostración $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$

Parte 1 $\mathbb{R} \lesssim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$

Para todo número real x existe una secuencia infinita $\{q_n^x \in \mathbb{Q}\}_{n=0}^{+\infty}$ tal que $x = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n^x$.

$$\Rightarrow \mathbb{R} \lesssim \underbrace{\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}}_{\substack{\text{el conjunto } \mathbb{Q} \approx \mathbb{N} \\ \text{de todas las} \\ \text{secuencias infinitas} \\ \text{de números racionales.}}} \approx \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \lesssim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$$

$x \mapsto \{q_n^x\}$
 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n^x$
 q_n^x tiene el único límite

$$(a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$$

$$\in \mathbb{N} \in \mathbb{N} \in \mathbb{N} \in \mathbb{N}$$

$$\downarrow (2, 5, 0, 6, 8, \dots)$$

$$11011111001111110.$$

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \mapsto \underbrace{1 \dots 1}_{a_0} 0 \underbrace{1 \dots 1}_{a_1} 0 \underbrace{1 \dots 1}_{a_2} 0 \dots$$

Teorema

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}.$$

Corolario

Existe un número real trascendente (no-algebraico).

Parte 2 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$ $\alpha =$

~~$a_0 a_1 a_2 \dots$~~ $\mapsto 0, b_0 b_1 b_2 \dots$
 $\in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

$\uparrow$
 o ~~representación~~ representación decimal de
 α es $0, b_0 b_1 b_2 \dots$

$$1 = 0,99\dots 9.$$

$$0, \underset{1}{1} 0, 0 \dots 0 \dots \underset{? d.}{=} 0 \dots 0 \dots 9 \dots 9 \dots 9 \dots$$

$$\alpha = 0, \underline{b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} 1} b_{k+1}$$

$$\alpha' = 0, b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} 0 \overset{!}{b_{k+1}} \dots$$

$$b_i, b_i' \in \{0, 1\}.$$

$$\alpha \neq \alpha'$$

$$\alpha > \alpha'$$

$$\underbrace{10^{k+1}}_{||} \cdot \alpha > \underbrace{10^{k+1}}_{||} \cdot \alpha'$$

$$\underline{b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} 1, 0 \dots 0} \quad \underline{b_0 b_1 b_2 \dots b_{k-1} 0, 1 \dots 1 \dots 1}$$

$$X = 0, \underline{11} \dots \underline{1} \dots =$$

$$0, 1 \overline{1} = 1/9.$$

$$\cancel{1/29} \quad \cancel{1/29} \quad 1/9$$

$$10X - X = 1, \underline{1} \dots \underline{1} - 0, \underline{1} \dots \underline{1} = \underline{1}.$$

$$X = 1/9$$

$\mathbb{R}$ y intervalos

Ejercicio

Sean $a < b$ dos números reales. Entonces, $(a, b) \approx \mathbb{R}$.

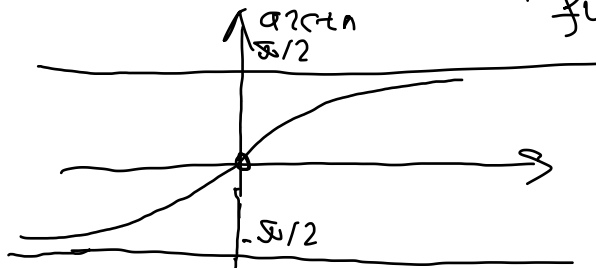
el intervalo

$$(0, 1) \approx (-1, +\infty)$$

$$x \mapsto 1/x$$

$$\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

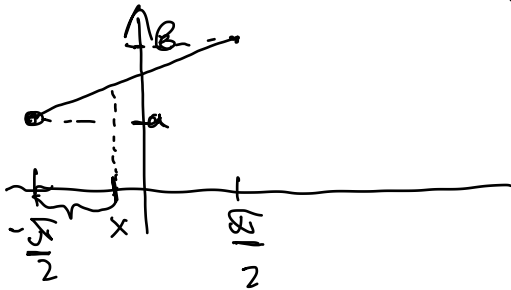
~ función Biyectiva.



$$f: \mathbb{R} \rightarrow (a, b)$$

$$\mathbb{R} \approx \left(-\frac{\sqrt{b}}{2}, \frac{\sqrt{b}}{2}\right) \approx (a, b)$$

$$f(x) = (b-a) \frac{x - (-\frac{\sqrt{b}}{2})}{\sqrt{b}} + a.$$



Corolario

Todo conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ que contiene como subconjunto por lo menos un intervalo abierto no vacío es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

$$(a, b) \subseteq X \quad X \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow X \lesssim \mathbb{R}$$

$$a < b$$

$$\mathbb{R} \approx [a, b] \lesssim X.$$

$$[0, 1)$$

$$[2, 3].$$

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

Proposición

$$\mathbb{R} \approx \mathbb{R}^2$$

$$\mathbb{R} \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

Basta ver: $(\{0, 1\}^{\mathbb{N}})^2 \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

$$\downarrow$$

$$(\alpha, \beta)$$

α, β - son secuencias
infinitas de 0, 1s

α - una
secuencia
de 0, 1s

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \subseteq (\{0, 1\}^{\mathbb{N}})^2 \quad \underline{\alpha \mapsto (\alpha, 0..0..0..)}$$

$$(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$$

$$(\alpha, \beta) \mapsto \gamma$$

$$\alpha = \alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \dots$$

$$\beta = \beta_0 \beta_1 \beta_2 \dots \mapsto \alpha_0 \beta_0 \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \beta_2 \dots$$

$$\mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

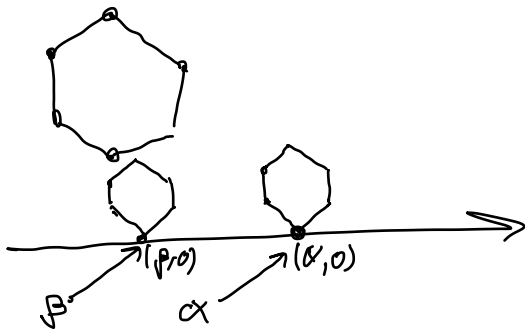
Corollario $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}$ para todo número natural $n \geq 1$.

Ejercicio

Demuestre que el conjunto de los hexágonos en el plano es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

$$H \approx \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} \leq H$$



$$H \leq \mathbb{R} \quad H \leq \mathbb{R}^{12}$$

todo hexágono mapeamos a la tupla de las coordenadas de sus vértices.

Proposición

$$\mathbb{R} \approx \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

todas las secuencias infinitas de números reales.

$$(r_0, r_1, r_2, r_3, \dots)$$

Demostración $\mathbb{R} \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

$\mathbb{R} \leq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ - es obvio.

$$r \mapsto (r, 0, 0, \dots, 0)$$

$$(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}) \mapsto \mathbb{R}.$$

$$(r_0, r_1, r_2, \dots, r_n, \dots)$$



$$\mathbb{R} \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

$$(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \simeq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$$

$$(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots)$$

$$\alpha_0 = \alpha_0^0 \alpha_0^1 \alpha_0^2 \dots$$

$$\alpha_1 = \alpha_1^0 \alpha_1^1 \alpha_1^2 \dots$$

$$\alpha_n = \alpha_n^0 \alpha_n^1 \alpha_n^2 \dots$$

$$\} \mapsto \beta =$$

La idea es asignar a cada α_n un subconjunto infinito de posiciones de β , de modo que ~~los~~ subconjuntos para distintas α_n 's no intersectan

~~$$2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots \leftarrow \alpha_0$$~~

~~$$3, 3^2, 3^3, 3^4, \dots \leftarrow \alpha_1$$~~

$5, 5^2, \dots, 5^n,$

$p, p^1, p^2, \dots,$

$p^m \neq q^n \quad \square$

Ejercicio

Demuestre que el conjunto de funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Subejercicio El conjunto de todas las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

$\mathbb{R} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ - teorema de Cantor

~~Como~~ Si por contradicción $\mathbb{R} \approx \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{R} \leq \mathcal{P}(\mathbb{R}) \leq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$$

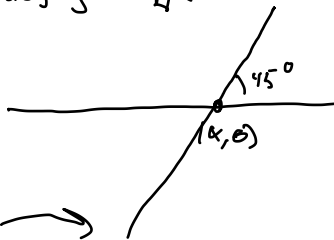
$$X \subseteq \mathbb{R} \mapsto f_X(a) = \begin{cases} 1, & a \in X \\ 0, & a \notin X. \end{cases}$$



$$\text{Cont} = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuous}\} \approx \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} \approx \text{Cont}$$

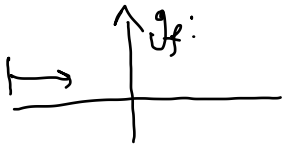
$$\alpha \mapsto$$



$$\text{Cont} \leq \mathbb{R}$$

$$\{f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

$$f_\alpha(x) = x - \alpha.$$



$$\{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Mapeamos f a $f|_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$

A partir de ~~los~~ valores de f en puntos racionales se puede definir ~~los~~ valores f en el resto de puntos por continuidad.

Ejercicio. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no decreciente.
Demuestre que tiene ~~no más que~~ finito o enumerable conjunto de puntos de discontinuidad.

